



CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB

Graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial

RELATÓRIO TÉCNICO

— Sistema Inteligente de Irrigação Automatizada —

Ivan Meireles de Abreu

Brasília – DF

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Definição do Escopo do Projeto	4
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
3	METODOLOGIA	7
3.1	Ambiente Computacional	7
3.2	Componentes que serão usados no projeto	7
3.2.1	Componentes Eletrônicos	7
3.2.2	Sistema de Irrigação	15
3.2.3	Software	16
3.3	Previsão de Investimento	17
3.4	Arquitetura do Backend e APIs	17
3.4.1	APIs para Dispositivos IoT	17
3.4.2	APIs Administrativas	18
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	19
5	CONCLUSÃO	20
Resumo		21
	APÊNDICES	22
	APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE	23
	REFERÊNCIAS	24

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Figura Placa WeMos e Esp8266	9
Figura 2 – Figura Sensor de Umidade de Solo	10
Figura 3 – Figura Módulo Relê 5V	10
Figura 4 – Figura Display Cristal Líquido (LCD 16X02 - VD/PT) com Módulo I2C	11
Figura 5 – Figura Módulo Regulador de Tensão Step Down LM2596	12
Figura 6 – Figura Jumpers	12
Figura 7 – Figura Protoboard	13
Figura 8 – Figura Fonte de Alimentação	13
Figura 9 – Figura Conexões entre componentes	14
Figura 10 – Figura Mini Bomba Submersa Ponta Inclinada	16

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Previsão de investimento do projeto	17
--	----

1 INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de irrigação automatizado de baixo custo, capaz de monitorar a umidade do solo em tempo real e acionar uma bomba de água de forma inteligente.

O sistema será baseado em um microcontrolador ESP8266 (NodeMCU), responsável por coletar dados de sensores de umidade do solo e enviá-los para um banco de dados PostgreSQL por meio de conexão Wi-Fi.

A lógica de controle permitirá que a irrigação seja acionada automaticamente quando a umidade do solo estiver abaixo de um valor pré-definido, além de permitir acionamento em horários programados. Todos os dados coletados (nível de umidade, horário de leitura e acionamento da bomba) serão armazenados no banco de dados, possibilitando análise posterior.

O projeto visa oferecer uma solução acessível e eficiente para automação de irrigação, podendo ser aplicado em hortas, jardins e pequenas plantações.

1.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

O escopo deste projeto consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente de irrigação automatizada, capaz de monitorar a umidade do solo em tempo real e acionar, de forma automática ou manual, um sistema de irrigação por meio de uma bomba d'água controlada eletronicamente.

O sistema é composto por um dispositivo embarcado baseado no microcontrolador ESP8266 (NodeMCU), sensores de umidade do solo, atuadores (relé e bomba d'água) e um backend centralizado responsável pelo gerenciamento, armazenamento e análise dos dados coletados.

O backend do sistema é implementado em Python, utilizando o framework Django e Django REST Framework, com banco de dados PostgreSQL, sendo responsável pelas seguintes funcionalidades:

- Cadastro e autenticação segura dos dispositivos IoT;
- Recepção e persistência das leituras de umidade enviadas pelos sensores;
- Avaliação automática das regras de irrigação;
- Geração de comandos automáticos ou manuais para acionamento da bomba;
- Registro e auditoria da execução das irrigações;

- Disponibilização de interfaces de programação (APIs REST) para comunicação com os dispositivos.

O sistema foi projetado para aplicações de pequeno e médio porte, tais como hortas domésticas, jardins residenciais e experimentos acadêmicos, priorizando baixo custo, escalabilidade e segurança na comunicação entre os dispositivos e o servidor.

Além da automação do processo de irrigação, este projeto tem como escopo a coleta, armazenamento e organização sistemática de dados provenientes do ambiente monitorado. O sistema foi concebido para registrar, em banco de dados, as leituras de sensores de umidade do solo, os registros de acionamento da bomba, os horários das execuções e os comandos enviados pelo sistema central. Esses dados estruturados servirão como base para análises futuras, permitindo a construção de dashboards interativos para acompanhamento do comportamento do solo, consumo de água, frequência de irrigação e eficiência do sistema. Em uma evolução natural do projeto, esses conjuntos de dados poderão ser utilizados em análises exploratórias, modelos estatísticos e aplicações de ciência de dados, apoiando a tomada de decisão e o aperfeiçoamento do algoritmo de irrigação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento de sistemas inteligentes de irrigação está diretamente relacionado às áreas de Internet das Coisas (IoT), automação e ciência de dados. A IoT consiste na interconexão de dispositivos físicos capazes de coletar, processar e transmitir dados por meio da internet, permitindo a criação de sistemas autônomos e inteligentes.

No contexto deste projeto, o uso de microcontroladores como o ESP8266 possibilita a integração entre sensores e sistemas computacionais, tornando viável o monitoramento em tempo real de variáveis ambientais, como a umidade do solo. Sensores de umidade são amplamente utilizados na agricultura de precisão, pois fornecem dados essenciais para a tomada de decisão automatizada em sistemas de irrigação.

A automação da irrigação baseia-se no conceito de controle automático, no qual ações são executadas a partir de regras previamente definidas. Neste projeto, a irrigação é acionada quando o nível de umidade do solo está abaixo de um limite estabelecido, caracterizando um sistema de controle baseado em limiar (threshold).

Além disso, o uso de bancos de dados relacionais, como o PostgreSQL, permite o armazenamento estruturado das informações coletadas, possibilitando análises futuras. Frameworks como Django e Django REST Framework são utilizados para a construção de APIs, que viabilizam a comunicação entre dispositivos IoT e sistemas backend, garantindo escalabilidade e organização da aplicação.

Por fim, os dados coletados pelo sistema podem ser utilizados em aplicações de ciência de dados, como análise exploratória e desenvolvimento de modelos preditivos. Essa abordagem permite a evolução do sistema para um nível mais avançado, incorporando técnicas de aprendizado de máquina para otimização da irrigação.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto baseia-se no desenvolvimento incremental de um sistema IoT para automação da irrigação, envolvendo etapas de coleta de dados, processamento, armazenamento e tomada de decisão.

Inicialmente, foi realizada a definição dos componentes eletrônicos e da arquitetura do sistema, contemplando a escolha do microcontrolador ESP8266, sensores de umidade do solo e atuadores responsáveis pelo acionamento da irrigação.

Na etapa de coleta de dados, o sensor de umidade do solo é responsável por capturar informações em tempo real, que são processadas pelo microcontrolador. Esses dados são enviados via rede Wi-Fi para o backend do sistema por meio de requisições HTTP utilizando APIs REST.

O backend, desenvolvido em Python com o framework Django, é responsável pelo recebimento, armazenamento e análise dos dados em banco PostgreSQL. Neste ambiente, são aplicadas regras de negócio que determinam o acionamento automático da irrigação com base em limites de umidade previamente estabelecidos.

Além do controle automático, o sistema permite intervenção manual por meio de APIs administrativas, garantindo flexibilidade operacional. A arquitetura cliente-servidor adotada possibilita a escalabilidade da solução e a integração com futuras aplicações analíticas.

Por fim, os dados armazenados são utilizados para fins de análise, possibilitando a construção de dashboards e estudos futuros na área de ciência de dados.

3.1 AMBIENTE COMPUTACIONAL

Python, PostgreSQL, Podman Desktop, Linux.

3.2 COMPONENTES QUE SERÃO USADOS NO PROJETO

3.2.1 Componentes Eletrônicos

O sistema embarcado é composto pelos seguintes componentes eletrônicos:

- **ESP8266 (NodeMCU):** Microcontrolador responsável pelo processamento dos dados, leitura dos sensores e comunicação Wi-Fi com o backend. Atua como o elemento central do sistema IoT.

O D1 R2 adota o formato físico semelhante ao Arduino Uno, permitindo o uso de muitos shields projetados para ele. Seu microcontrolador ESP8266 oferece CPU de

32 bits a 80 MHz (ou 160 MHz), 4 MB de flash e suporte a GPIOs configuráveis. A placa converte automaticamente níveis lógicos de 5 V para 3,3 V, simplificando a integração com periféricos típicos do Arduino.

A principal vantagem da D1 R2 é o Wi-Fi integrado, eliminando a necessidade de módulos adicionais para comunicação sem fio. Pode ser programada via IDE Arduino com o pacote ESP8266, ou por meio de firmware alternativo como MicroPython e NodeMCU. O upload de código ocorre diretamente via USB, dispensando gravadores externos.

- **Sensor de Umidade do Solo (Higrômetro):** Sensor responsável pela medição do nível de umidade do solo. Seus dados são utilizados como base para a tomada de decisão automática do sistema de irrigação.
- **Módulo Relé:** Componente utilizado para realizar o chaveamento elétrico da bomba d'água, permitindo que o microcontrolador controle a irrigação de forma segura e isolada eletricamente.
- **Display Cristal Líquido (LCD 16X02 - VD/PT) com Módulo I2C:** Componente utilizado para exibir, em tempo real, as informações coletadas pelo sistema de monitoramento, especialmente os níveis de umidade do solo obtidos pelo sensor. O módulo I2C permite a comunicação com o microcontrolador utilizando poucos pinos de conexão, simplificando a montagem do circuito e facilitando a visualização dos dados de irrigação pelo usuário.
- **Módulo Regulador de Tensão Step Down com Display:** Dispositivo responsável pela redução e estabilização da tensão de entrada, garantindo níveis adequados de tensão para alimentação do microcontrolador e dos demais componentes eletrônicos. O display integrado permite o monitoramento em tempo real da tensão de saída, contribuindo para maior segurança e confiabilidade do sistema.
- **Protoboard e Jumpers:** Utilizados para a montagem e interligação dos componentes durante o desenvolvimento e testes do sistema.
- **Fonte de Alimentação:** Responsável por fornecer energia elétrica estável para o funcionamento do microcontrolador e dos demais componentes.

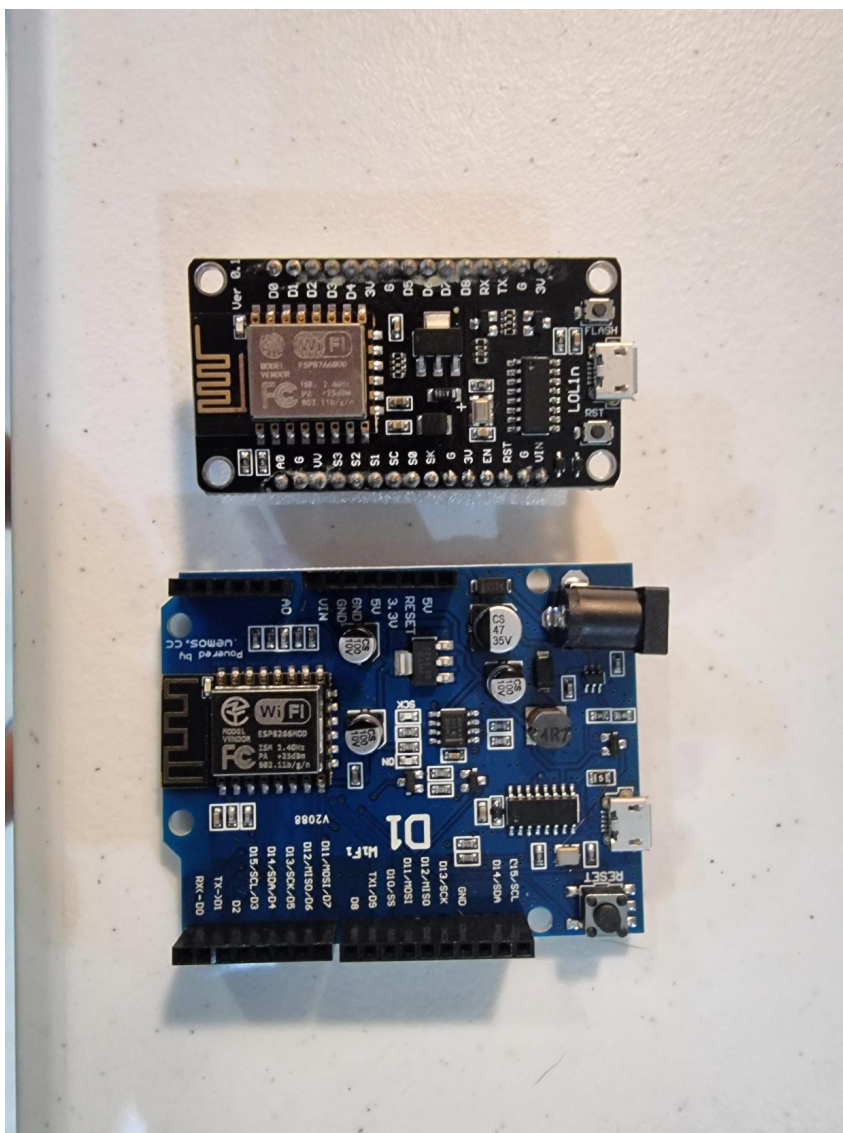


Figura 1 – Figura Placa WeMos e Esp8266

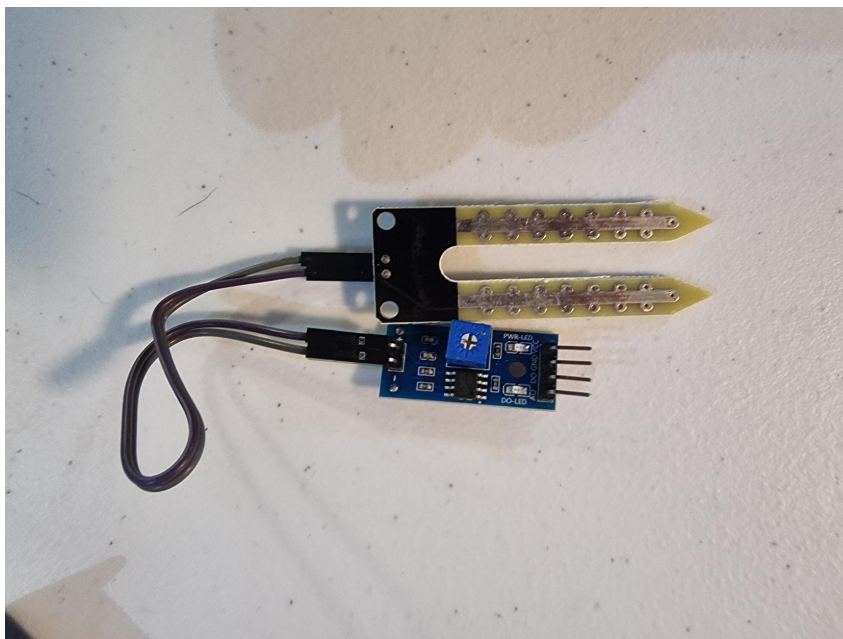


Figura 2 – Figura Sensor de Umidade de Solo



Figura 3 – Figura Módulo Relê 5V



Figura 4 – Figura Display Cristal Líquido (LCD 16X02 - VD/PT) com Módulo I2C

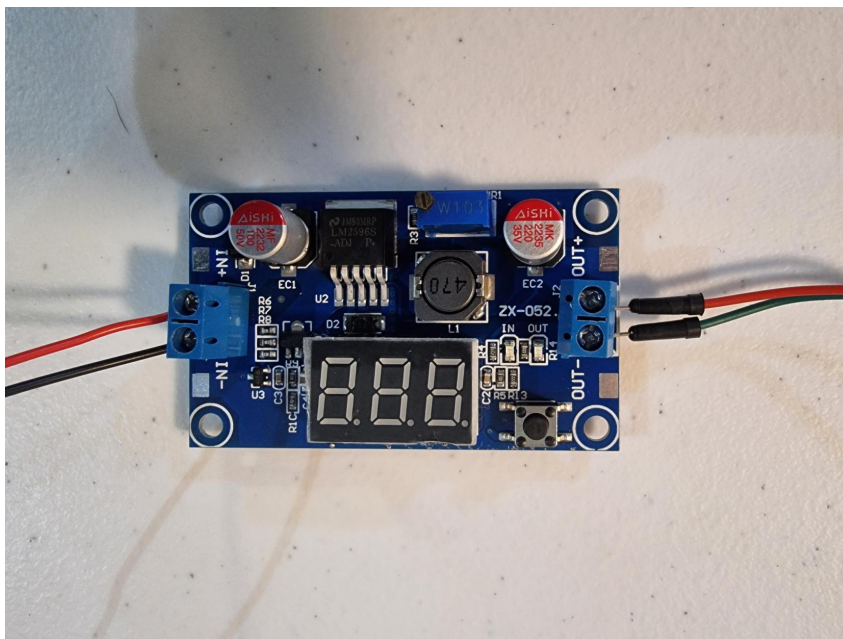


Figura 5 – Figura Módulo Regulador de Tensão Step Down LM2596



Figura 6 – Figura Jumpers

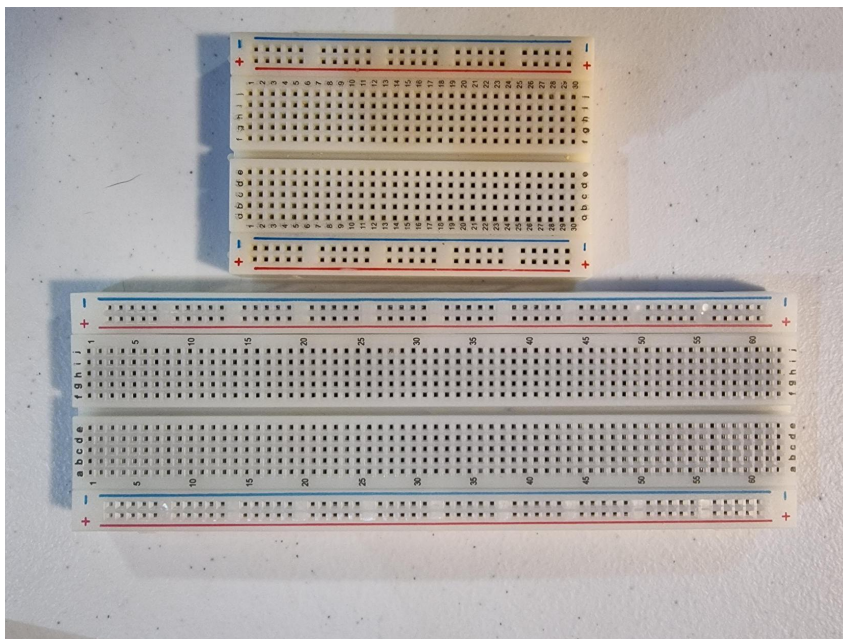


Figura 7 – Figura Protoboard

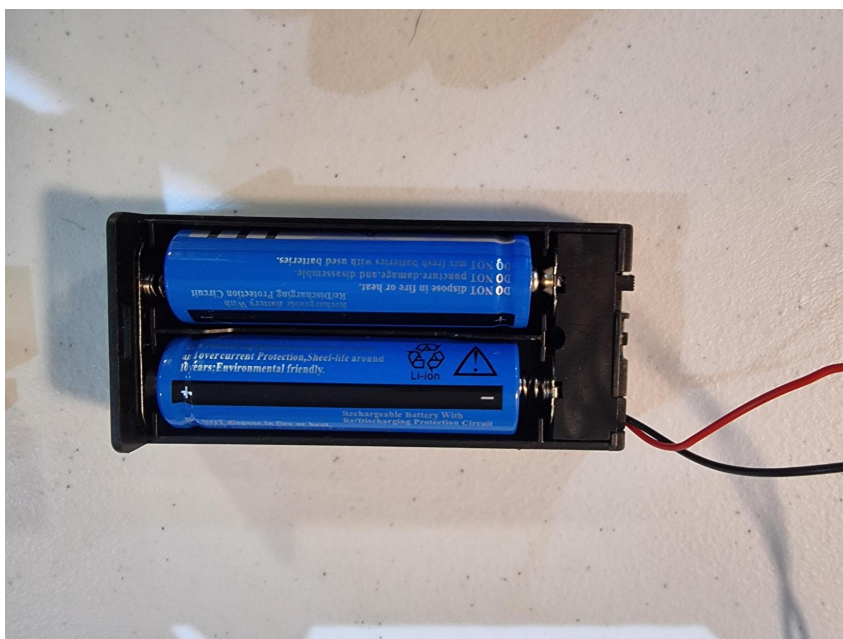


Figura 8 – Figura Fonte de Alimentação

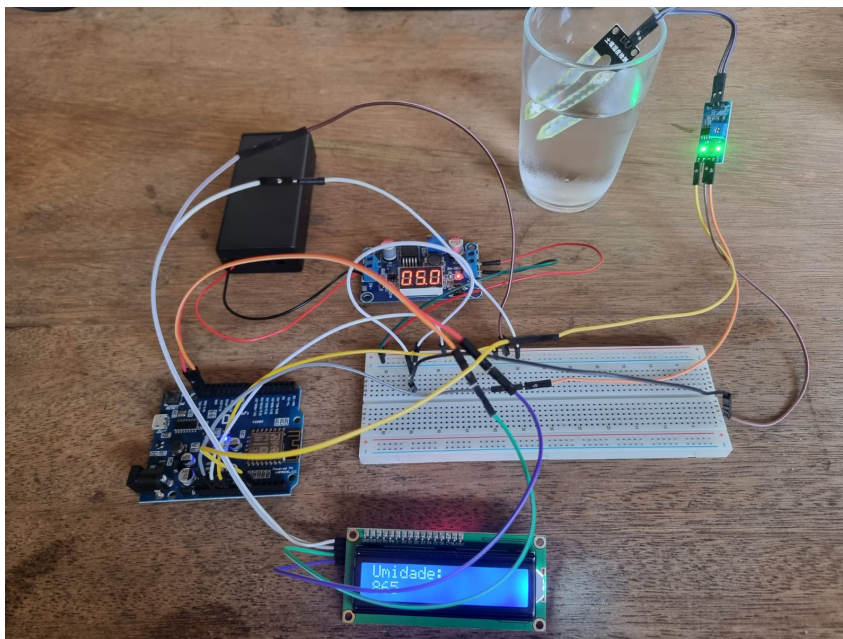


Figura 9 – Figura Conexões entre componentes

3.2.2 Sistema de Irrigação

O sistema de irrigação é formado por componentes hidráulicos de baixo custo, compostos por:

- **Mini Bomba de Água Submersível:** Responsável pelo bombeamento da água até a área a ser irrigada.
- **Mangueiras:** Utilizadas para condução da água do reservatório até o solo.
- **Reservatório de Água:** Armazena a água utilizada na irrigação.

O acionamento da bomba ocorre de forma controlada via módulo relé, conforme comandos enviados pelo backend.



Figura 10 – Figura Mini Bomba Submersa Ponta Inclínada

3.2.3 Software

- Linguagem C/C++ (Arduino IDE)
- Biblioteca Wi-Fi do ESP8266

- API ou serviço intermediário
- Banco de dados PostgreSQL

3.3 PREVISÃO DE INVESTIMENTO

Tabela 1 – Previsão de investimento do projeto

Item	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
ESP8266 (NodeMCU)	1	35,00	35,00
Sensor de umidade do solo	1	12,00	12,00
Módulo relé	1	10,00	10,00
Display Cristal Líquido	1	34,90	34,90
Módulo regulador tensão	2	22,90	45,80
Mini bomba de água	1	25,00	25,00
Mangueiras + reservatório	1	20,00	20,00
Protoboard	1	15,00	15,00
Jumpers	1	10,00	10,00
Fonte de alimentação	1	20,00	20,00
Total Geral			227,70

O custo total estimado para o desenvolvimento do projeto é de R\$ 227,70 caracterizando-se como uma solução de baixo custo e viável para aplicações domésticas e de pequeno porte, como hortas e jardins automatizados.

3.4 ARQUITETURA DO BACKEND E APIS

O backend do sistema foi desenvolvido em Python utilizando o framework Django, seguindo o padrão de arquitetura REST para comunicação com os dispositivos IoT.

O sistema disponibiliza um conjunto de APIs responsáveis pelo controle, monitoramento e automação da irrigação, descritas a seguir.

3.4.1 APIs para Dispositivos IoT

- **Envio de Leituras de Umidade:** Recebe as leituras de umidade do solo enviadas pelo dispositivo IoT e armazena os dados no banco de dados.
- **Consulta de Comandos (Polling):** Permite que o dispositivo consulte periodicamente se existem comandos pendentes para acionamento da irrigação.
- **Confirmação de Execução:** Registra a execução dos comandos de irrigação, informando sucesso ou falha da operação.

3.4.2 APIs Administrativas

- **Cadastro de Dispositivos:** Responsável pelo cadastro e gerenciamento dos dispositivos IoT da aplicação, incluindo a geração segura de tokens de autenticação para comunicação com a API.

Após energizar a placa Wemos pela primeira vez, será necessário realizar a configuração inicial da rede Wi-Fi. Para isso, conecte-se à rede sem fio criada automaticamente pelo dispositivo, chamada Planto-IoT.

Em alguns casos, a tela de configuração pode abrir automaticamente. Caso isso não aconteça, abra um navegador e acesse o endereço:

192.168.4.1

Isso abrirá a interface do WiFiManager, onde deverá ser selecionada a opção Configure WiFi. Em seguida:

- Escolha a rede Wi-Fi (SSID) que será utilizada;
- Informe a senha da rede;
- Configure ou altere o nome do dispositivo;
- Defina uma descrição para facilitar a identificação do equipamento.

Após salvar as configurações, a placa reiniciará automaticamente e tentará se conectar à rede configurada, ficando pronta para comunicação com a API da aplicação.

- **Configuração de Regras de Irrigação:** Permite definir limites de umidade, tempo de irrigação e intervalos mínimos.
- **Criação de Comandos Manuais:** Possibilita o acionamento manual da irrigação através da interface administrativa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema desenvolvido demonstrou ser capaz de realizar o monitoramento da umidade do solo em tempo real e executar automaticamente o acionamento da irrigação conforme as regras estabelecidas.

Os testes realizados indicaram que o sensor de umidade apresenta variações coerentes com o nível de umidade do solo, permitindo a identificação precisa de condições em que a irrigação deve ser acionada. O microcontrolador ESP8266 realizou com sucesso a leitura dos dados e a comunicação com o backend por meio da rede Wi-Fi.

A integração com o backend possibilitou o armazenamento estruturado das informações, incluindo registros de leituras e acionamentos da bomba. Esse armazenamento permite análises posteriores, como a identificação de padrões de irrigação e consumo de água.

O sistema de APIs demonstrou eficiência na comunicação entre o dispositivo IoT e o backend, garantindo a execução das operações de forma consistente. A funcionalidade de polling implementada permitiu que o dispositivo verificasse a existência de comandos pendentes, possibilitando tanto o controle automático quanto manual.

Do ponto de vista econômico, o sistema apresenta um custo total reduzido, conforme demonstrado na previsão de investimento, tornando-se viável para aplicações domésticas e de pequeno porte.

Apesar dos resultados positivos, algumas limitações foram identificadas, como a influência de fatores externos nas leituras do sensor e a dependência de conexão com a internet. Esses aspectos representam oportunidades para melhorias futuras.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema inteligente de irrigação automatizada, utilizando tecnologias de Internet das Coisas, backend em Python e banco de dados relacional.

Os resultados obtidos demonstram que é possível implementar uma solução de baixo custo capaz de monitorar a umidade do solo e automatizar o processo de irrigação de forma eficiente. O sistema desenvolvido atende aos objetivos propostos, oferecendo funcionalidades de monitoramento, controle automático e acionamento manual.

Além disso, a arquitetura adotada permite a expansão do sistema, possibilitando a integração com ferramentas de análise de dados e a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina em trabalhos futuros.

Como perspectivas futuras, destacam-se a implementação de modelos preditivos para otimização da irrigação, o desenvolvimento de dashboards interativos para visualização dos dados e a melhoria da precisão das medições por meio de sensores mais avançados.

Dessa forma, conclui-se que o projeto contribui tanto do ponto de vista acadêmico quanto prático, evidenciando o potencial da integração entre IoT e ciência de dados em soluções inteligentes para automação.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de irrigação automatizada de baixo custo, baseado em tecnologias de Internet das Coisas (IoT), com o objetivo de monitorar a umidade do solo em tempo real e acionar automaticamente o processo de irrigação. O sistema utiliza um microcontrolador ESP8266 para coletar dados de sensores de umidade e enviá-los a um backend desenvolvido em Python, utilizando o framework Django e banco de dados PostgreSQL.

A metodologia envolve a integração entre hardware e software para coleta, armazenamento e análise de dados, além da implementação de regras de negócio para controle automático da irrigação. Os resultados demonstram que o sistema é capaz de operar de forma eficiente, garantindo o acionamento da irrigação conforme as condições do solo, além de permitir o controle manual por meio de APIs.

Conclui-se que a solução proposta é viável para aplicações domésticas e de pequeno porte, apresentando baixo custo e potencial de expansão para aplicações mais avançadas, incluindo análise de dados e aprendizado de máquina.

Palavras-chave: ciência de dados. inteligência artificial. machine learning. análise de dados.

Apêndices

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE

O código-fonte completo do sistema de irrigação automatizada desenvolvido neste projeto encontra-se disponível em um repositório público na plataforma GitHub.

O repositório pode ser acessado pelo endereço:

`<https://github.com/ivanmeirelesdeabreu/planto.git>`

Os códigos disponibilizados abrangem:

- Backend desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework;
- Implementação das APIs REST para comunicação com dispositivos IoT;
- Estrutura de banco de dados PostgreSQL;
- Rotinas de autenticação, automação e auditoria do sistema.
- Firmware embarcado para a placa Wemos D1 R2 Mini (ESP8266), responsável pela coleta de dados de sensores (como umidade do solo) e acionamento de atuadores (como bomba de água), além da comunicação com a API do sistema via rede Wi-Fi.

REFERÊNCIAS